

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

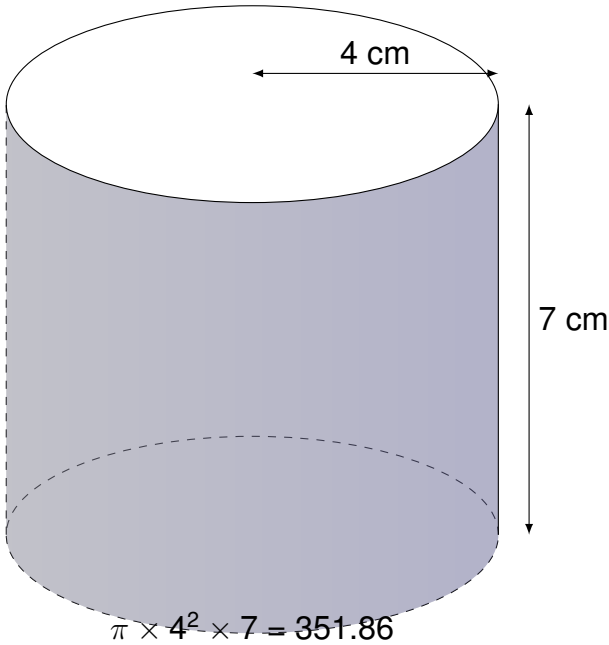
Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 4 cm y una altura de 7 cm, como se muestra en la figura.

Loading required namespace: tinytex



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 4^2 \times 7 = 351,86$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área lateral del vaso: 175.93 cm²
- b) Al área de la tapa del vaso: 50.27 cm²
- c) Al perímetro de la tapa del vaso: 25.13 cm
- d) Al volumen del vaso: 351.86 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 4^2 \times 7 = 351,86$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 4$ cm
- Altura: $h = 7$ cm

Calculamos:

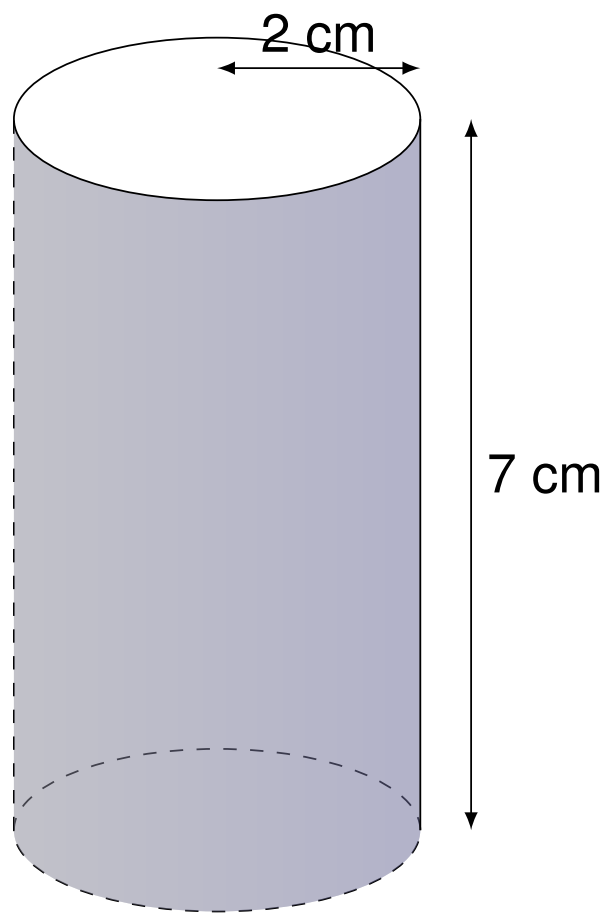
$$V = \pi \times (4)^2 \times 7 = \pi \times 16 \times 7 = 351,86 \text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 2 cm y una altura de 7 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 2^2 \times 7 = 87.96$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 2^2 \times 7 = 87,96$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso: 12.57 cm²
- b) Al área lateral del vaso: 87.96 cm²
- c) Al perímetro de la tapa del vaso: 12.57 cm
- d) Al volumen del vaso: 87.96 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 2^2 \times 7 = 87,96$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 2$ cm
- Altura: $h = 7$ cm

Calculamos:

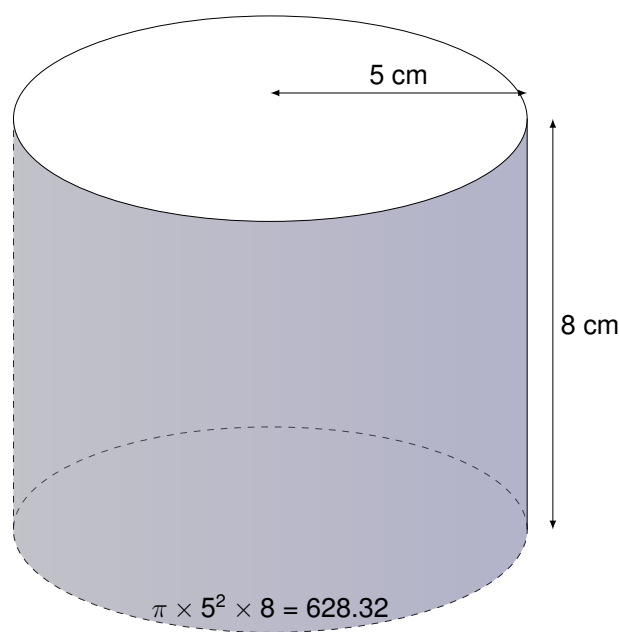
$V = \pi \times (2)^2 \times 7 = \pi \times 4 \times 7 = 87,96 \text{ cm}^3$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 5 cm y una altura de 8 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 5^2 \times 8 = 628,32$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al perímetro de la tapa del vaso: 31.42 cm
- b) Al área de la tapa del vaso: 78.54 cm²
- c) Al volumen del vaso: 628.32 cm³
- d) Al área lateral del vaso: 251.33 cm²

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 5^2 \times 8 = 628,32$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 5$ cm
- Altura: $h = 8$ cm

Calculamos:

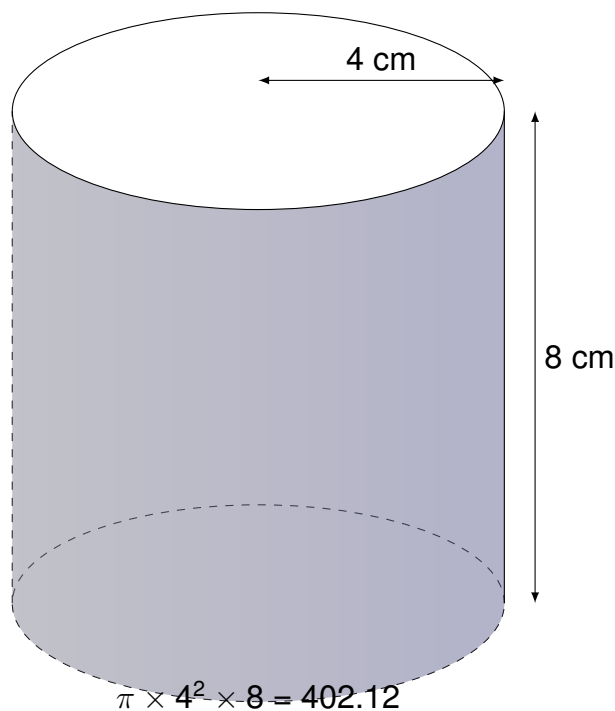
$$V = \pi \times (5)^2 \times 8 = \pi \times 25 \times 8 = 628,32 \text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 4 cm y una altura de 8 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 4^2 \times 8 = 402,12$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso: 50.27 cm²
- b) Al perímetro de la tapa del vaso: 25.13 cm
- c) Al volumen del vaso: 402.12 cm³
- d) Al área lateral del vaso: 201.06 cm²

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 4^2 \times 8 = 402,12$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 4$ cm
- Altura: $h = 8$ cm

Calculamos:

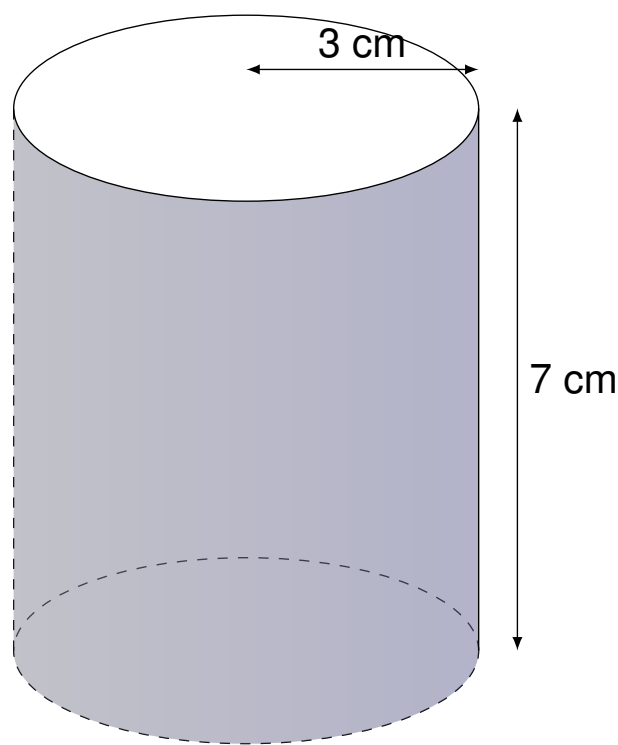
$$V = \pi \times (4)^2 \times 8 = \pi \times 16 \times 8 = 402,12 \text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 3 cm y una altura de 7 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 3^2 \times 7 = 197.92$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 3^2 \times 7 = 197,92$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso: 197.92 cm³
- b) Al área de la tapa del vaso: 28.27 cm²
- c) Al perímetro de la tapa del vaso: 18.85 cm
- d) Al área lateral del vaso: 131.95 cm²

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 3^2 \times 7 = 197,92$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 3$ cm
- Altura: $h = 7$ cm

Calculamos:

$V = \pi \times (3)^2 \times 7 = \pi \times 9 \times 7 = 197,92 \text{ cm}^3$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso